

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Informática Aplicada — Carreras Empresariales

Unidad 3: Base de Datos

Clase 5 (17/09): Dónde vive la información de la empresa y cómo empezar a leerla en Excel

Material de estudio y guía de laboratorio

1. De qué se trata esta clase

Toda empresa vive de su información: qué vendió, a quién le debe, cuánto tiene en depósito. La clase de hoy responde dos preguntas muy prácticas para cualquiera que vaya a administrar, llevar la contabilidad o dirigir un negocio: **¿dónde se guarda toda esa información?** y **¿cómo empiezo a sacarle provecho?**

La primera respuesta es "en una base de datos", y vamos a entender ese concepto sin tecnicismos, solo lo que un profesional de empresas necesita saber. La segunda respuesta es "trabajándola en Excel", y a eso le dedicamos el laboratorio: vamos a tomar la planilla de ventas de IceStock y a hacerle las primeras preguntas de negocio.

Al terminar, cada estudiante va a tener su planilla de ventas ordenada y con sus primeros números calculados, guardada en la carpeta 04_Datos del proyecto. Es el arranque de toda la parte de análisis que nos va a acompañar hasta el tablero final.

2. Qué es una base de datos

Una **base de datos** es simplemente un lugar donde la información se guarda de forma ordenada para poder encontrarla y usarla cuando se necesita. Nada más que eso.

Es como un archivador de oficina bien organizado: en lugar de tener papeles tirados por todos lados, se tiene carpetas rotuladas, cada uno en su lugar, y se puede encontrar cualquier documento en segundos. La base de datos es ese archivador, pero digital y muchísimo más rápido.

Lo importante para un futuro administrador o contador es esto: **todos los sistemas que van a usar en su vida laboral —el sistema de ventas, el sistema contable, un sistema completo tipo ERP— guardan su información en una base de datos.** El sistema es la pantalla con la que trabaja el usuario; la base de datos es el archivador ordenado que está por detrás guardando todo. Cuando la clase pasada las ventas quedaron registradas en el sistema de IceStock, quedaron guardadas en su base de datos.

3. Cómo se organiza la información: tabla, registro y campo

Acá hay tres palabras que conviene conocer, porque las van a escuchar toda la vida y porque son la llave que conecta la base de datos con Excel. Y la buena noticia es que **una base de datos se organiza igual que una planilla de Excel**:

- Una **tabla** es un conjunto de información del mismo tipo. Por ejemplo, la tabla de ventas.
- Un **registro** es una fila: un elemento completo. En la tabla de ventas, cada registro es **una venta**.
- Un **campo** es una columna: un dato puntual. En la tabla de ventas, los campos son **Fecha, Producto, Cantidad, Total y Vendedor**.

Fecha	Producto	Cantidad	Total	Vendedor	
17/09/2026	Hielo en barra	5	50.000	admin	← un registro (una venta)
17/09/2026	Hielo en cubo	3	24.000	admin	← otro registro

↑ cada columna es un campo

Esto es exactamente lo que van a ver cuándo abran su archivo de ventas. Es la misma lógica: filas que son registros, columnas que son campos. Por eso Excel es tan útil en una oficina: nos deja trabajar con la información de la empresa como si fuera una pequeña base de datos.

4. Tres ideas que hacen que la información sirva

Para cerrar la parte teórica, tres conceptos del programa explicados en una línea cada uno, porque son puro sentido común empresarial:

- **Usuarios y permisos.** No todos usan la información igual: el cajero carga ventas, el contador consulta reportes, el encargado de sistemas la administra. La regla, igual que con la nube que vimos en la Unidad 1, es dar a cada uno **solo el acceso que su tarea necesita**.
- **Integridad de los datos.** La información tiene que ser correcta y coherente. Si el mismo producto está escrito de tres formas distintas o un total quedó mal, los reportes van a mentir. Datos confiables = decisiones confiables.
- **Respaldo (recuperación).** La información de una empresa no puede existir en un solo lugar. Con una copia de seguridad, si algo falla, no se pierde nada. Es la misma idea de "un archivo en un solo lugar está medio perdido", pero aplicada a toda la empresa.

(Existen muchos programas que administran bases de datos —Access, MySQL, SQL Server y otros—. No hace falta memorizarlos; alcanza con saber que están por detrás de los sistemas que usamos.)

5. Laboratorio (paso a paso): las primeras preguntas de negocio en Excel

Objetivo de hoy: abrir la planilla de ventas de IceStock en Excel, dejarla ordenada y responder dos preguntas que todo dueño de negocio se hace: *¿cuánto vendimos en total?* y *¿qué producto se vendió más?* Todo con herramientas básicas de Excel,

- **Paso 1. Reconocer la planilla.** Abrir Excel. Una planilla son **columnas** (identificadas con letras: A, B, C...) y **filas** (identificadas con números: 1, 2, 3...). El cuadradito donde se cruzan una columna y una fila se llama **celda** (por ejemplo, A1). En cada celda va un dato. Eso es todo lo que hay que saber para empezar.
- **Paso 2. Darle formato de tabla.** Seleccionar todos los datos, incluyendo los títulos de las columnas. Ir a **Inicio** → **Dar formato como tabla** y elegir cualquier estilo. Con un clic la planilla queda prolija, con colores y, lo mejor, con una **flechita de filtro** en cada título. Eso ya la convierte en una herramienta de trabajo.
- **Paso 3. Ordenar para leer mejor.** Hacer clic en la flechita de la columna **Producto** y elegir **Ordenar de A a Z**. Ahora los productos iguales quedan juntos y se lee mucho más fácil. Probar también ordenar la columna **Total** de mayor a menor: arriba de todo aparece la venta más grande. Ordenar es la forma más simple de empezar a "ver" el negocio.
- **Paso 4. Calcular el total vendido (Autosuma).** Esta es la herramienta más útil de Excel para una oficina. Hacer clic en la celda vacía justo debajo de la columna **Total**. Ir a **Inicio** → **Autosuma (Σ)** y presionar **Enter**. Excel suma solo toda la columna y muestra cuánto se vendió en total. Ya tenemos el primer número del negocio: **el total de ventas**.
- **Paso 5. Una primera lectura del negocio.** Con la tabla ordenada y el total calculado, mirar los datos y anotar dos observaciones simples: ¿cuál fue la venta más grande? ¿qué producto aparece más veces? Esto es lo que un gerente hace todas las mañanas: leer sus números para decidir.
- **Paso 6. Guardar con la convención de nombres.** Guardar el archivo en la carpeta 04_Datos respetando la convención de la Unidad 1: **2026-09-17_Ventas_DatosLimpios_v01.xlsx**. Este archivo lo vamos a seguir usando las próximas clases.

6. Consigna de la tarea

"Mis primeras ventas en Excel"

Cada estudiante toma su planilla de ventas de IceStock y hace lo siguiente:

1. Abrir la planilla en Excel y darle formato de tabla.
2. Ordenar los datos por producto y observar la información.
3. Calcular el total vendido con Autosuma.
4. Completar la ficha, incluyendo la venta más grande y el producto que más se repite.
5. Guardar el archivo con la convención **2026-09-17_Ventas_DatosLimpios_v01.xlsx** y entregarlo.

Se evalúa que la planilla quede ordenada, que el total esté bien calculado y que la conclusión demuestre que el estudiante puede **leer un dato y sacar una idea de negocio de él**. No se busca perfección técnica, sino que se animen a trabajar con la información.

8. Ideas clave de la clase

- Una **base de datos** es un lugar donde la información se guarda ordenada; todos los sistemas de una empresa la usan por detrás.
- Se organiza en **tablas**, con **registros** (filas) y **campos** (columnas), igual que una planilla de Excel.
- La información sirve cuando es **confiable (integridad)** y está **respaldada**, y cuando cada usuario accede solo a lo que necesita.
- **Excel** nos permite trabajar la información de la empresa como una pequeña base de datos.
- Con solo **ordenar** y usar **Autosuma** ya podemos responder preguntas reales: cuánto vendimos y qué se vendió más.

9. Preguntas de repaso

1. Con tus palabras y sin tecnicismos, ¿qué es una base de datos y por qué le sirve saberlo como alumno de carreras empresariales?
2. En la planilla de ventas, ¿qué es un **registro** y qué es un **campo**? lista un ejemplo de cada uno.
3. ¿Por qué es importante que los datos de una empresa sean **confiables**? Comenta qué podría pasar si un reporte se arma con datos mal cargados.
4. Explica para qué sirve la **Autosuma** y qué pregunta de negocio nos ayuda a responder.